

程序仿真与调试

程序仿真与调试

软件配置

Debug操作

Debug工具介绍

常见调试操作

Keil作为一个有很大潜力的仿真软件功能，可以通过debug可以很快的解决代码运行出现的问题，以及确定问题所出现的位置，查看很多硬件相关的寄存器，通过观察这些寄存器值的变化可以知道代码有没有正常运行。这样可以避免频繁下载程序，延长单片机Flash寿命。

本教程使用DAP-LINK来仿真，如果没有硬件设备，需要自行购买。

[Keil5](#)基本的仿真调试操作分两步：

软件配置

配置过程与使用DAP-LINK烧录一致。

Debug操作

点击 **debug** 图标进入调试界面。



Debug工具介绍

从左至右



1：复位

复位顾名思义便是重新、从头开始呗，其功能等同于硬件上按复位按钮，相当于实现了一次硬复位。按下该按钮后，代码会重新从头开始执行。

2：执行到断点处

按下该按钮可以快速执行到断点处，有时候并不需要观看每步是如何执行的，仅仅想快速执行到程序的某个地方看结果，按下这个按钮就可以满足你的愿望，当然前提是已在查看的地方设置了断点。

3：停止运行

该按钮在程序一直执行的时候才变为有效，可以使程序停止下来进入到单步调试状态。瞬间使程序为停止状态。

4：单步调试（进入函数）

简单来说，该按钮是进入到某个函数中去，当然在没有函数的情况下相当于执行过去按钮。

5：逐步调试（跳过函数）

在碰到有函数的地方，通过该按钮就可以单步执行过这个函数，而不进入这个函数单步执行。简而言之，就是跳过该函数不执行。

6：跳出调试（跳出函数）

该按钮是进入了函数单步调试的时候，有时候可能不必再执行该函数的剩余部分了，通过该按钮就直接一步执行完函数余下的部分，并跳出函数回到函数被调用的位置。

7：执行到光标处

该按钮可以迅速使程序运行到光标处，与执行到断点处按钮功能类似。

8：显示正在执行的代码行

以下为调试模式增加菜单

9：命令显示窗口

10：反汇编窗口

通过该按钮可以查看汇编代码，这对分析程序很有用。

11：模块窗口

12：寄存器窗口

13：被调用函数堆栈窗口

通过该按钮可以显示Call Stack+Locals窗口，显示当前函数的局部变量及其值，方便查看。

14：查看（变量）窗口

MDK5提供2个观察窗口(下拉选择)，该按钮按下则弹出一个显示变量的窗口。输入想观察的变量或表达式，即可查看其值，是很常用的调试窗口。

15：内存窗口

MDK5提供4个内存查看窗口，按下按钮，则弹出一个内存查看窗口，可以在里面输入要查看的内存地址，然后观察这一片内存的变化情况。

16：串行UART窗口

MDK5提供4个串口打印窗口。按下该按钮，则弹出一个类似串口调试助手界面的窗口，用来显示从串口打印出来的内容。

17：逻辑分析仪窗口

该图标下面有3个选项，一般用第一个，也就是逻辑分析窗口。通过SETUP按钮新建一些IO口，于是可以观察这些IO的电平变化情况，并以多种形式显示出来，比较直观。

18：跟踪窗口

19：系统（外围IO、USART、TIM等）窗口

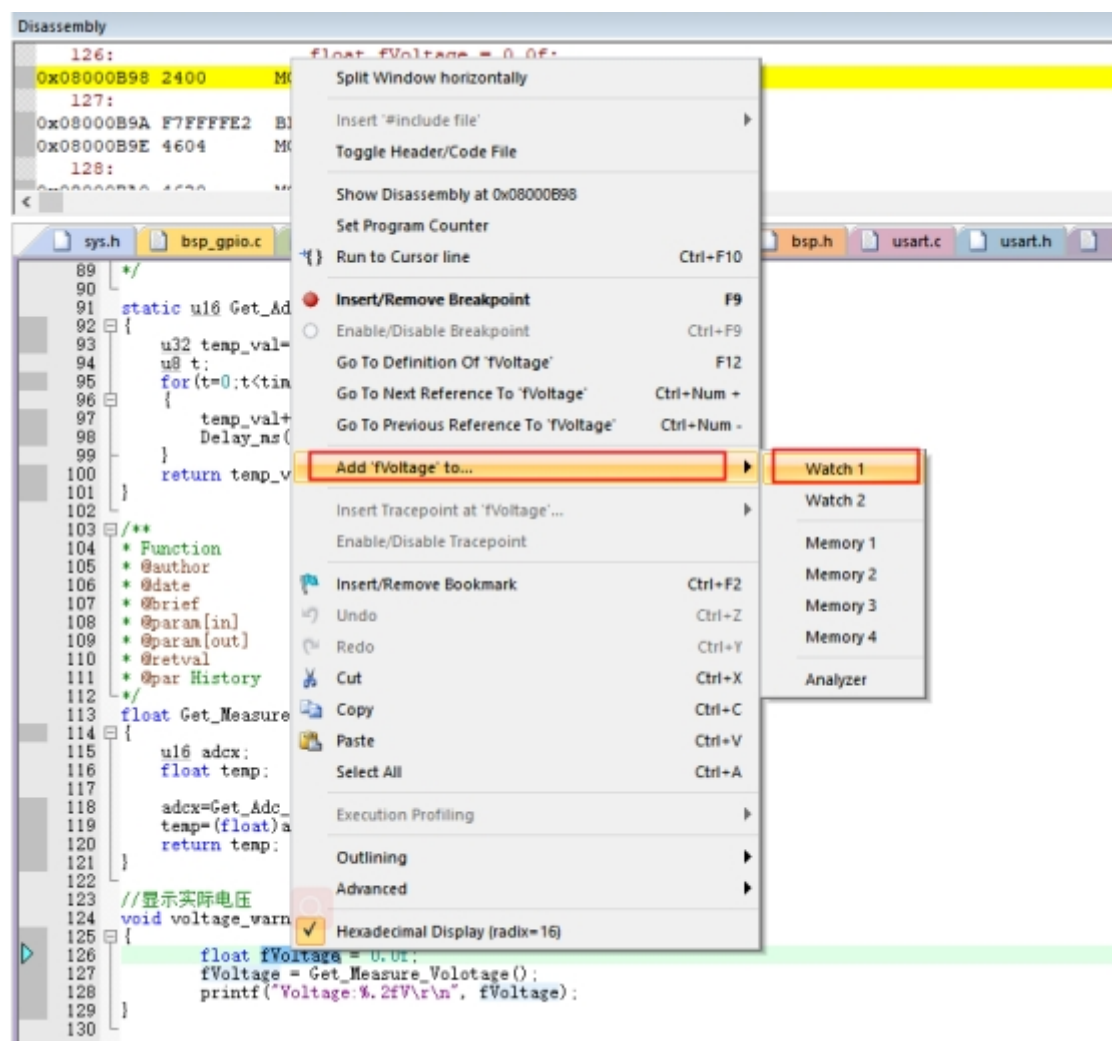
该按钮可以提供各种外设寄存器的查看窗口(通过下拉选择)，选择对应外设即可调出该外设的相关寄存器表，并显示这些寄存器的值，方便查看设置是否正确。

20：工具箱窗口

常见调试操作

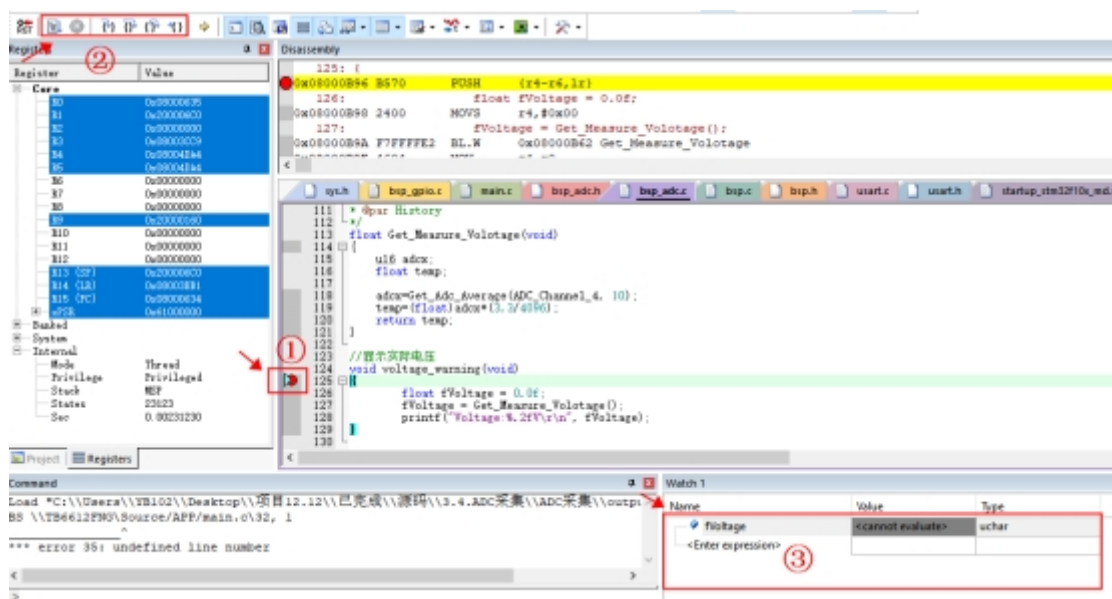
1. 添加观察窗口

为所观察的变量添加观察窗口（光标定位到变量上，右键选择Add“start_flag to...”----->Watch1）



2. 设置断点

设置断点后可以单步调试，观察程序运行结果



一般程序运行不报错，但是没有下载后没有观察到对应的效果，可以从主函数的开始设置断点，看有没有按照预期效果，执行到对应的函数，变量的变化是否和预期一致，更多调试的方法可以百度学习。

